

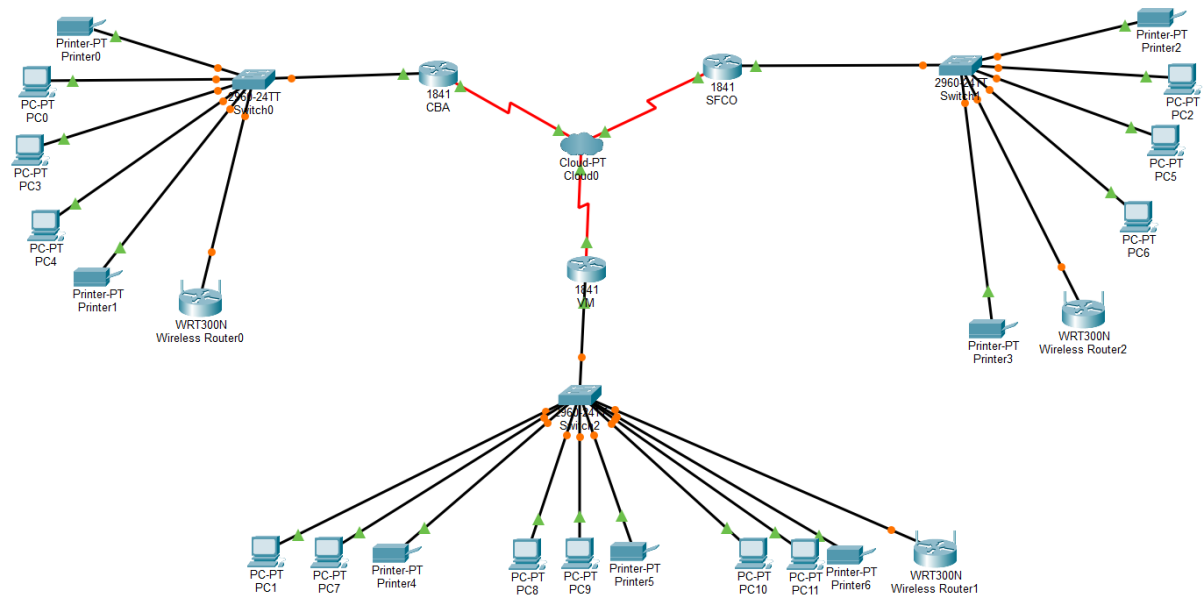
Aplicación de Servicio DHCP en Routers de Capa 3

Integrante:

Doglio Ramiro Matías

matiasdoglio@gmail.com

Vamos a tomar la siguiente distribución como base para empezar con la configuración del servicio.



Para configurar los DHCP de cada router, nos basaremos en la siguiente tabla:

Disp.	Pool Name	Default Gateway	Start IP Address	Máscara
Router CBA	serverPool	10.0.3.1	10.0.3.2	255.255.255.0
Router SFCO	serverPool	10.0.4.1	10.0.4.2	255.255.255.0
Router VM (VLAN 10)	serverPool	10.0.10.1	10.0.10.2	255.255.255.0
Router VM (VLAN 20)	serverPool	10.0.20.1	10.0.20.2	255.255.255.0
Router VM (VLAN 30)	serverPool	10.0.30.1	10.0.30.2	255.255.255.0

Con esta tabla, procederemos a realizar la configuración de cada uno de los routers utilizando los siguientes comandos:

- **ip dhcp pool serverPool:** Su función principal es ingresar al modo de configuración DHCP.
- **network 10.0.3.0 255.255.255.0:** Define el rango de direcciones que el servidor DHCP puede asignar.

- **default-router 10.0.3.1:** Le dice a los clientes DHCP cuál es su puerta de enlace predeterminada.
- **dns-server 8.8.8.8:** Configura el servidor DNS que usarán los clientes.
- **ip dhcp excluded-address 10.0.3.1:** Reserva un rango de IPs para no asignarlas automáticamente vía DHCP.
- **do show ip dhcp pool:** Muestra información detallada del pool DHCP configurado.

Router CBA:

```
Router(config)#ip dhcp pool serverPool
Router(dhcp-config)#network 10.0.3.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.0.3.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.3.1
Router(config)#do write
Building configuration...
[OK]
Router(config)#do show ip dhcp pool

Pool serverPool :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)          : 0 / 0
  Total addresses                    : 254
  Leased addresses                   : 0
  Excluded addresses                 : 1
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.0.3.1           10.0.3.1 - 10.0.3.254  0 / 1 / 254
Router(config)#do show running-config | section dhcp
ip dhcp excluded-address 10.0.3.1
ip dhcp pool serverPool
 network 10.0.3.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.3.1
 dns-server 8.8.8.8
```

Router SFCO:

```

Router(config)#ip dhcp pool serverPool
Router(dhcp-config)#network 10.0.4.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)##DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pinged 10.0.4.1.

Router(dhcp-config)#default-router 10.0.4.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.0.4.1
Router(config)#do write
Building configuration...
[OK]
Router(config)#do show ip dhcp pool

Pool serverPool :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)          : 0 / 0
  Total addresses                    : 254
  Leased addresses                   : 3
  Excluded addresses                 : 1
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.0.4.1           10.0.4.1 - 10.0.4.254  3 / 1 / 254
Router(config)#do show running-config | section dhcp
ip dhcp excluded-address 10.0.4.1
ip dhcp pool serverPool
 network 10.0.4.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.4.1
 dns-server 8.8.8.8

```

Para la configuración del router de VM, no tenemos que tener ninguna consideración ni hacer nada “raro” o extraño para configurar el DHCP para cada VLAN, tenemos que hacerlo como una red normal.

Router VM:

```

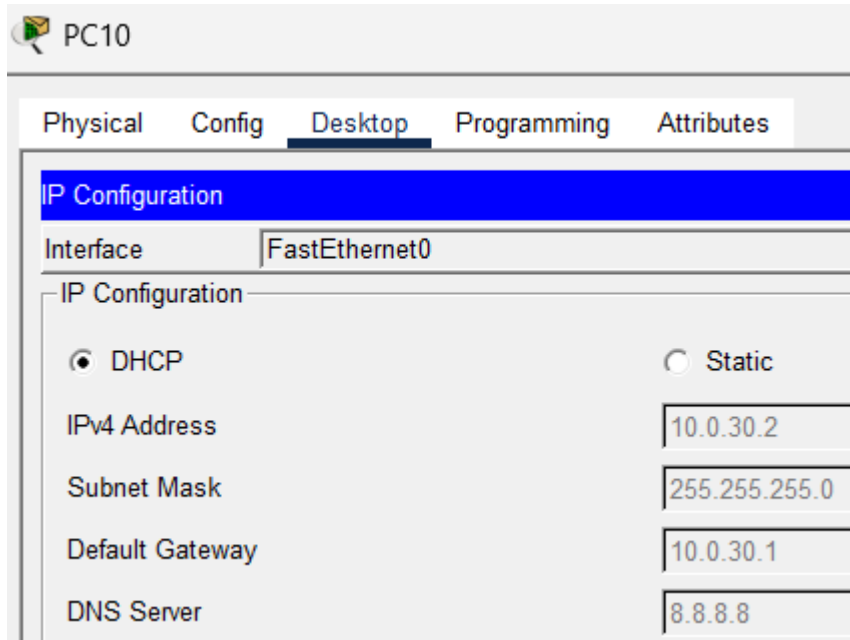
Router(config)#ip dhcp pool serverPool
Router(dhcp-config)#network 10.0.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.0.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool serverPool
Router(dhcp-config)#network 10.0.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.0.20.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool serverPool
Router(dhcp-config)#network 10.0.30.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.0.30.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.10.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.20.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.30.1

```

El error que tuve aquí fue haber nombrado exactamente igual a cada pool de DHCP, me di cuenta de esto ya que al haberlas nombrado de forma igual, quedaba con la configuración del último pool que

hacía, y al haber realizado al último la configuración de la VLAN 30, con IP 10.0.30.0, era a la única que le asignaba IPs.

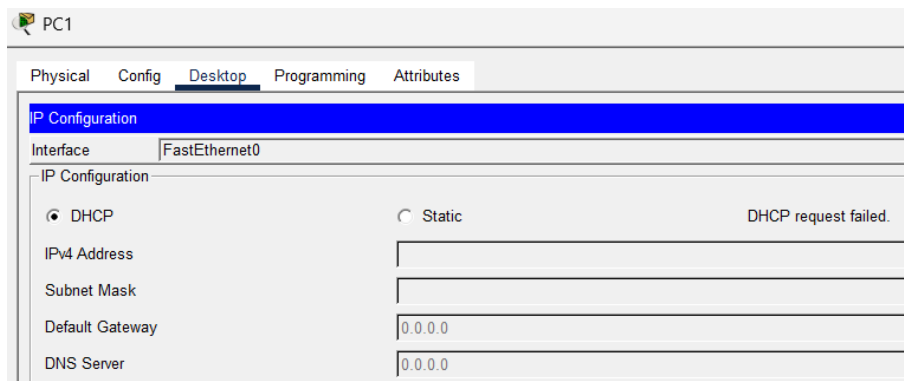
PC10 en VLAN 30:



The screenshot shows the configuration window for PC10. The 'Desktop' tab is selected. Under 'IP Configuration', the 'Interface' is 'FastEthernet0'. The 'DHCP' radio button is selected, and the 'Static' radio button is unselected. The fields for 'IPv4 Address', 'Subnet Mask', 'Default Gateway', and 'DNS Server' are filled with the values 10.0.30.2, 255.255.255.0, 10.0.30.1, and 8.8.8.8 respectively.

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
IPv4 Address	10.0.30.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.0.30.1
DNS Server	8.8.8.8

PC1 en VLAN 10:

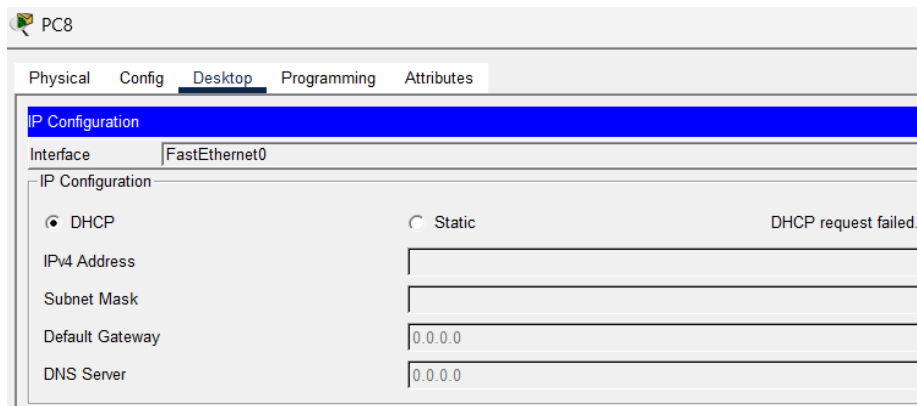


The screenshot shows the configuration window for PC1. The 'Desktop' tab is selected. Under 'IP Configuration', the 'Interface' is 'FastEthernet0'. The 'DHCP' radio button is selected, and the 'Static' radio button is unselected. The fields for 'IPv4 Address', 'Subnet Mask', 'Default Gateway', and 'DNS Server' are empty. A message 'DHCP request failed.' is displayed in the top right corner.

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
IPv4 Address	
Subnet Mask	
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

DHCP request failed.

PC8 en VLAN 20:



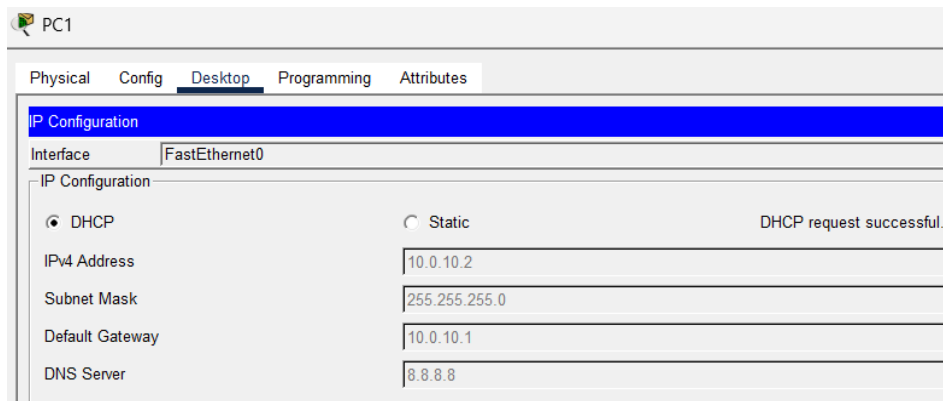
Para solucionar esto, simplemente cambiamos el nombre de cada pool a los siguientes:

Disp.	Pool Name	Default Gateway	Start IP Address	Máscara
Router VM (VLAN 10)	GESTION_VLAN10	10.0.10.1	10.0.10.2	255.255.255.0
Router VM (VLAN 20)	TECNICA_VLAN20	10.0.20.1	10.0.20.2	255.255.255.0
Router VM (VLAN 30)	serverPool	10.0.30.1	10.0.30.2	255.255.255.0

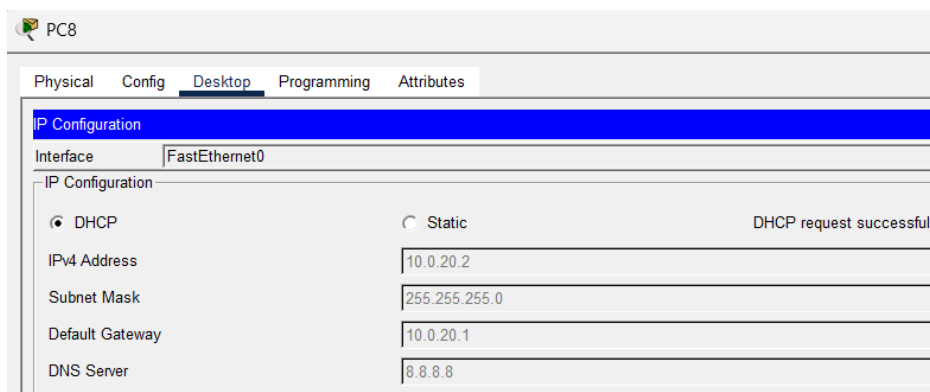
El pool de la VLAN 30 queda con el nombre serverPool, ya que Packet Tracer da problemas al tratarse del pool por defecto.

```
Router(config)#ip dhcp pool GESTION_VLAN10
Router(dhcp-config)#network 10.0.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.0.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool TECNICA_VLAN20
Router(dhcp-config)#network 10.0.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.0.20.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
```

PC1 en VLAN 10:



PC1 en VLAN 20:



Luego de esto, comprobamos la conexión de todos hacia todos (full-mesh) y ha sido exitosa.

Conclusiones sobre esta Implementación (DHCP Configurado en Routers)

En lugar de conectar un servidor para cada red, se puede usar un solo router con la capacidad para manejar el servicio DHCP. La principal dificultad sería aprender los comandos necesarios para configurarlo.

A continuación voy a listar una lista de ventajas y desventajas:

Ventajas:

- **Simplicidad de configuración:** No requiere equipos adicionales (servidores dedicados). La configuración se realiza directamente en el router con pocos comandos.
- **Menor costo:** No se necesitan servidores físicos ni licencias adicionales. El router ya existe en la infraestructura.
- **Menor consumo de recursos:** No ocupa espacio físico adicional, ni consume energía de servidores extra.
- **Alta disponibilidad:** El router suele tener alta disponibilidad (está siempre encendido), por lo que el servicio DHCP también.
- **Ideal para redes pequeñas/medianas:** En redes con pocos dispositivos (menos de 100-200 clientes), el router maneja la carga sin problemas.
- **Rápida implementación:** En minutos, se puede configurar el pool DHCP sin necesidad de instalar y configurar un servidor aparte.
- **Menor latencia:** Las solicitudes DHCP se resuelven localmente en el router, sin necesidad de atravesar la red WAN.
- **Menor complejidad administrativa:** Un único punto de configuración para el enrutamiento y el servicio DHCP simplifica la gestión.

Desventajas:

- **Limitaciones de recursos:** El router tiene memoria y CPU limitadas. Con muchos clientes DHCP (cientos o miles), el rendimiento del router puede degradarse.
- **Falta de redundancia:** Si el router falla, se pierde tanto el enrutamiento como el servicio DHCP. Con un servidor dedicado, podrías tener redundancia.
- **Menor flexibilidad:** Los routers ofrecen opciones DHCP más básicas (gateway, DNS, dominio). Un servidor dedicado permite opciones avanzadas (PXE boot, opciones personalizadas, reservas complejas).
- **Centralización limitada:** En redes con múltiples sedes, cada router debe configurarse individualmente. Un servidor centralizado (con DHCP Relay) unifica la gestión.
- **Registro y auditoría básicos:** Los logs de DHCP en routers son limitados comparados con un servidor Windows o Linux.
- **Escalabilidad reducida:** Para redes grandes o en crecimiento, la opción de router DHCP se queda corta frente a servidores dedicados.
- **Menor seguridad:** Un servidor dedicado permite integrar DHCP con Active Directory, autenticación y políticas de red más robustas.
- **Dificultad para DHCP con múltiples VLANs:** Aunque es posible (con subinterfaces), la configuración es más compleja que con un servidor dedicado que soporta alcances DHCP por VLAN.